Foglio 3 - Matrici e Loro Operazioni

Esercizio 3.1 Date le seguenti matrici a coefficienti complessi

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & i \\ 2 & 1+i & -i \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ -i \\ 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -i & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -i & 3 & -1-i \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \\ i & -i \end{pmatrix}$$

dire se per ogni coppia $X, Y \in \{A, B, C, D, E\}$ ha senso la matrice XY e, in caso affermativo, calcolarla.

Esercizio 3.2 Date le seguenti matrici a coefficienti complessi

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

determinare:

(a) $B + 2C$.

(b) $A - B^T + 4C$.

(c) $A - (4D - B)^T$.

Esercizio 3.3 Calcolare e scrivere esplicitamente l'inversa delle seguenti matrici:

(a) $A = E_{23}E_2(i)E_{41}\left(-\frac{1}{2}\right) \in M_{4\times 4}(\mathbb{C})$.

(b) $B = E_2\left(-\frac{1}{3}\right)E_{13}(1+i) \in M_{3\times 3}(\mathbb{C})$.

(c) $C = E_2(i)E_{12}(1-i) \in M_{2\times 2}(\mathbb{C})$.

Esercizio 3.4 Considerare la seguente matrice:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{17}{2} \end{pmatrix}$$

(a) Calcolare una forma ridotta U di M.

(b) Trovare una matrice E tale che $U = EM$.

(c) Trovare una matrice E' tale che $M = E'U$.